

BMS 与 SLAM 主控首板 分析及测试报告

3S2P 接线 · 电源预算 · 生产注意事项 · 首板验证矩阵

版本：V1.0

评审日期：2026-08-03

范围：以四份 PDF 图纸为主；两份 DOCX 仅作 SOP 对照

对象：BQ76920 3S2P BMS 与 STM32/UM982/MTi-3 主控载板

状态：工程评审稿 - 含投板与真实电池上电阻断项

安全结论

当前资料不允许把 BMS 连接到真实 3S2P 电池包：BQ76920 的 3S VC 映射必须先修正，且需补交真实 BMS PCB 生产文件。主控雷达大功率支路也必须先重算 eFuse、线束、保险和铜厚。

文档控制与使用说明

字段	内容
目的	以四份 PDF 原理图/PCB 导出为主要证据；两份 DOCX 只用于既有 SOP 对照与修订。
结论等级	P0=阻断投板/真实电池上电；P1=重大风险；P2=需纳入验证和文档。
边界	未提供完整生产包和功率需求，额定电流、温升、阻抗和可制造性不能最终签核。
执行原则	由合格人员在限流、防火、护目镜、可快速断电条件下执行；故障注入先用模拟器和假负载。

1. 输入文件与审查范围

类别	文件	页/格式	状态	用途/发现
BMS 原理图	BMS_Schematic1_2026-07-27.pdf	1 页	已解析	BQ7692003PWR、保护 MOS、采样及均衡电路
BMS PCB	BMS_PCB1_2026-08-02.pdf	6 页	阻断	内容与主控 PCB 导出实质相同，不能作为 BMS PCB 审查依据
BMS 现有 SOP	BQ76920_3S2P_BMS首板调试测试SOP详细版.docx	DOCX	已评审	部分步骤需按本报告修订，尤其是 3S 节点和单电源上电
主控原理图	主pcb原理图.pdf	4 页	已解析	电源、STM32/CAN、UM982、MTi-3
主控 PCB	主PCB板_PCB1_2026-08-03.pdf	6 页	已审阅	仅为 PDF 视图，缺少 Gerber/钻孔/叠层/坐标
主控现有 SOP	SLAM主控PCB首板测试SOP_V1.0.docx	DOCX	已评审	可作为框架，需增加量化阈值、DNP、故障注入和记录字段

文件一致性异常

BMS_PCB1_2026-08-02.pdf 与 主PCB板_PCB1_2026-08-03.pdf 的六页版图内容实质相同。前者不能视为 BMS PCB。

2. 执行摘要

- BMS 总体为正端保险/保护加低侧背靠背 MOS，但 3S VC 接法错误。
- 主控包含 5 V、三路 3.3 V、STM32/CAN、UM982、MTi-3、PPS 及外部功率分支；装配变体必须锁定。
- 首板按门禁、断电、低能量、基础电源、数字接口、传感器、功率、热环境和整机联调分阶段执行。
- BQ76920 不是充电器；必须使用匹配化学体系的 3S CC/CV 充电器。

3. 关键风险与整改闭环

ID	板	等级	问题	证据/影响	要求动作	责任	状态
R-01	BMS	P0 阻断	BQ76920 3S VC 映射错误	图中 CELL3/2/1/0 接 VC3/2/1/0，VC4/VC5 悬空；不符合 TI 3 节配置。	按 TI 表 9-2 重画：VC5=B+，VC4=VC3=VC2=B2，VC1=B1，VC0=B-；同步重做均衡网络并 ERC。	硬件负责人	未关闭
R-02	BMS	P0 阻断	BMS PCB 文件错误/缺失	BMS_PCB1 与主PCB板 PDF 的页面文本和版图视觉内容相同。	补交 BMS Gerber、钻孔、IPC-356/网表、BOM、CPL、叠层和真实 PCB PDF。	EDA负责人	未关闭
R-03	主控	P0 阻断	TPS16630 限流值错误	R47=166 kΩ；官方 IOL(A)=18/RILIM(kΩ)，约 0.108 A 且超出有效调节范围。	依据目标电流重算；3 A 约 6.0 kΩ，6 A 约 3.0 kΩ；完成最坏情况和热验证。	电源负责人	未关闭
R-04	主控	P0 阻断	300 W 雷达支路能力不成立	TPS16630 最大限流约 6 A；12 V 下仅约 72 W，不能承载标注的 300 W 外接 DC-DC。	拆分大功率路径或选用合适热插拔/保险/连接器/铜厚；完成线束和散热预算。	系统负责人	未关闭
R-05	主控	P1 重大	MTi-3 模拟电源串 27 Ω	R31=27 Ω，而 Xsens 单电源参考建议用低 DCR 磁珠进行隔离。	改用 DCR<=1 Ω 的磁珠或按官方参考设计处理，并测 VDDA 压降与纹波。	硬件负责人	未关闭
R-06	主控	P1 重大	U5 与 U10 电源方案装配边界不清	原理图同时出现成品 5 V/3 A 模块和 TPS5430 离散 Buck。	发布明确 DNP/BOM 变体，禁止两套输出互相回灌；分别验证软启动与环路。	EDA负责人	未关闭
R-07	主控	P1 重大	天线偏置 0 Ω 选择可能短接电源	R52/R53、R54/R55 为 3.3 V/5 V 二选一；同时焊接会短接电源。	BOM 中建立互斥变体，AOI 和首件检查必须核对。	生产负责人	未关闭
R-08	BMS	P1 重大	现有 SOP 用单—12 V 替代 3S 节点	单电源无法提供 B1/B2 抽头，可能导致采样输入超限或误判。	首板仅用三路隔离电源串联或电容模拟器；单通道电源只能用于主控母线测试。	测试负责人	未关闭

ID	板	等级	问题	证据/影响	要求动作	责任	状态
R-09	BMS	P1 重大	BMS 不是充电器	BQ76920 是监测/保护 AFE，不提供 3S CC/CV 充电控制。	锂离子用 12.6 V CC/CV 专用充电器；LiFePO4 用 10.95 V；电流按电芯、BMS、线束最小限值。	系统负责人	未关闭
R-10	主控	P1 重大	SY6280 输入网络需确认	SY6280 额定输入约 2.4-5.5 V，必须确认其 IN 不直接落在 3S VBAT。	用网表/万用表确认 IN=5V_SYS；若接 VBAT 必须改器件。	硬件负责人	未关闭
R-11	主控	P1 重大	MTi-3 禁布铜/磁环境未由生产包证明	PDF 不能证明全部层 keepout；周边有高电流与磁性器件风险。	在所有铜层建立 keepout，远离电感/大电流/铁磁紧固件；用 Gerber 验证。	PCB负责人	未关闭
R-12	主控	P2 中等	UM982 射频阻抗和回流路径未证明	只有 PCB PDF，缺叠层、阻抗计算和 TDR coupon。	提供 50 Ω 单端计算、叠层、制造补偿与 TDR 记录；核对 ESD 和偏置网络。	PCB负责人	未关闭
R-13	系统	P2 中等	接口命名可能误导	CN8 标为 BMS 串口，而 BQ76920 实际通过 H1 I2C 通信。	丝印/文档区分 BQ I2C 与预留 UART3，防止误插。	系统负责人	未关闭
R-14	生产	P1 重大	缺少可制造性资料	未提供 BOM MPN、封装库版本、坐标、Gerber、钻孔、叠层、阻抗、拼板和钢网规范。	补齐生产发布包并进行 DFM/DFT 评审后方可投板。	项目负责人	未关闭
R-15	系统	P2 中等	适配器总功率未闭合	Jetson 型号、雷达实际功耗、电机峰值、转换效率和线束压降未定。	用 Excel 电源预算表填入实测/规格值，按最低输入电压及 25% 裕量选型。	系统负责人	未关闭

4. 系统电源与信号架构

3S2P 原始电芯节点 → BMS CN2 → 保护路径 → BMS CN3 → 主控 CN5 → 5V_SYS → 3V3_RTK / 3V3_IMU / 3V3_MCU。电机、Jetson 和雷达为独立分支。

电源域	来源	主要负载	首板测量	关键限制
3S电芯	3串2并	BMS raw	B-/B1/B2/B+	化学体系必须确认
VBAT/GND_DC	BMS受保护输出	主控/功率分支	压降/温升	额定电流未闭合
5V_SYS	U5或U10	LDO/外设	5V±3%/纹波	两方案互斥
3V3_RTK	LDO	UM982/PPS	3.30V±3%,<=50mVpp	UM982最大约300mA
3V3_IMU	LDO	MTi-3	2.8-3.6V,<=50mVpp	R31需整改
3V3_MCU	LDO	STM32/CAN	3.30V±3%	防回灌

5. BMS 设计分析

5.1 3S2P 正确节点与 BQ76920 接法

P0：先改原理图，再接电池
3节配置应为 VC5=B+，VC4=VC3=VC2=B2，VC1=B1，VC0=B-。当前图把 B+ 接到 VC3 并悬空 VC4/VC5。

节点	物理位置	CN1	修正后BQ
B-	第1组负端	Pin1 CELL0	VC0
B1	组1+/组2-	Pin2 CELL1	VC1
B2	组2+/组3-	Pin3 CELL2	VC2=VC3=VC4
B+	第3组正端	Pin4 CELL3	VC5/BAT
NC	不接	Pin5	不接

5.2 BMS 器件级检查与测试

参考	器件/数值	功能	断电检查	上电测试	注意
U1	BQ7692003PWR	3-5 串电芯监测/保护 AFE, I2C+CRC, REGOUT 3.3 V	确认 VC 重映射、BAT/REGSRC 去耦、焊盘桥连	REGOUT 3.3 V；地址 0x08；写 CC_CFG=0x19；读取各节与温度	真实电芯上电前必须关闭 R-01
Q1,Q2,Q3	AO3400A	外部被动均衡支路开关	核对 G/D/S 方向和栅极阻值，确认未误焊	逐路开启，目标电芯压降/电阻温升符合设计；不得相邻通道同时长开	VC 重映射后必须同步重映射均衡
Q4	BSS84	CHG 栅极驱动/电平处理	二极管档排除击穿，核对 P-MOS 方向	CHG 开关动作时栅源电压和输出极性正确	记录 VGS 最大值

参考	器件/数值	功能	断电检查	上电测试	注意
Q5	AOD403	电池正端路径保护/反接控制	核对封装散热焊盘和方向	小电流下测导通压降，反接/关断时不导通	先限流，禁止直接大电流
Q6,Q7	HY3210B	低侧背靠背充/放电 MOS	检查 Source-Source/Drain 方向、栅极无短路	分别验证 CHG/DSG 导通、关断、反向阻断和压降	大电流测试需热像与 Kelvin 压降
R25	2 mΩ 分流器	电流采样	四线测量焊接和阻值，检查 Kelvin 走线	0.5/1/2 A 标定 SRP-SRN；误差、零漂符合目标	真实 BMS PCB 缺失，版图无法审查
F1	BSMD2410C-2200T	输入自恢复保险/过流保护	核对供应商曲线、额定电压、保持/动作电流	阶梯负载测温，不做破坏性跳闸于首板	型号电流含义必须由 BOM/数据手册确认
D1,D2,D4,D7,D8,D11	1N4148WS	栅极/钳位/信号路径	核对极性和漏焊	相关 CHG/DSG/均衡节点切换时波形正确	AOI 重点项
D3,D5,D6	SMF5.0A	低压瞬态钳位	核对方向、对地无短路	仅做功能静态检查；浪涌需专门样机	确认工作电压不会持续钳位
D9	8AV99	双二极管信号钳位	二极管档检查	唤醒/温度网络切换正常	核对封装引脚序
D10,D12	SMAJ16A	母线瞬态抑制	核对极性和反向漏电	12.6 V 母线不应导通发热；浪涌另行验证	16 V TVS 容差/钳位与 3S 充满电量需复核
LED1	NCD0603G1	状态指示	核对极性	唤醒/状态下亮灭符合固件	限流电阻为 R8
SW1	TS-1102S-C-C-B	TS1 唤醒按钮	通断和回弹检查	按键使 TS1 超过启动阈值，器件约 10 ms 后就绪	禁止把按键当安全关机
CN1	XH-5AW	电芯采样：1=B-,2=B1,3=B2,4=B+,5=NC	丝印、针序、锁扣方向、线束颜色逐项核对	插入前逐针测相邻电压；顺序 B-→B1→B2→B+	当前 VC 原理图必须先改
CN2	XT60PW-M	原始电池包高电流输入 VBAT_IN/BAT_MINUS	极性、焊盘、机械强度、铜厚	小电流导通与压降；之后分级电流测试	正负主线需靠近电芯端配置合适保护
CN3	XT30PW-M30	受保护输出 VBAT+/GND_DC 至主控板	极性、绝缘距离、焊接填充	MOS 导通后电压等于包电压，关断后被隔离	不要与 CN2 混用
H1	1x5 2.54 mm	GND、SCL、SDA、WAKEUP、ALERT	防反插、引脚序和 GND 连续性	I2C 上拉、电平、ALERT、WAKEUP 联调	与主控 H1 一一对应
J_TEMP	XH2.54 2P	外接 NTC 至 TS1	NTC 型号/B 值/线束开短路	室温换算、加热/冷却、开路/短路故障	NTC 参数需在固件中一致
R1,R5,R9,R13,R15,R16,R18	10 kΩ	偏置/上拉/驱动	阻值和焊接	相关节点静态电压正确	按网络逐点记录
R2,R6,R11	68 Ω	均衡/栅极限流	阻值和均衡支路连续性	均衡开启波形无振铃/过热	需与新 VC 映射复核
R3,R7,R8,R10,R14,R17	1 kΩ	栅极/LED/信号限流	阻值核对	开关波形和 LED 电流合理	逐参考标号核对
R4,R20,R21	100 Ω	采样/驱动串阻	阻值与 Kelvin 网络	采样误差和瞬态滤波符合预期	不要用电流回流穿过采样地
R12,R19,R23,R24	1 MΩ	高阻偏置/泄放	污染、助焊剂残留和阻值	关断状态漏电与电压恢复	清洗后再测高阻
R22	6.8 kΩ	TS1/NTC 分压	阻值	温度 ADC 全温区标定	与 NTC B 值联动
R26	0 Ω	CELL0_P 到 BAT_MINUS 配置	连续性和回流路径	B- 参考稳定	不得被大电流压降污染
C1,C2,C7,C9	220 nF	电芯输入滤波	容量/耐压/短路	各节读数稳定，阶跃响应无异常	位置需靠近 U1，真实 PCB 待审
C3	4.7 nF	SRP/SRN 差分滤波	容量和对称布置	电流读数噪声和带宽	Kelvin 走线关键
C4	1 μF	CAP1 去耦	容量/极性如适用	CAP1 电压符合数据手册	贴近 U1
C5	2.2 μF	REGOUT 去耦	容量/ESR	3.3 V 稳定、启动无振荡	贴近 U1
C6	4.7 μF	BAT/REGSRC 去耦	耐压和短路	启动与负载阶跃无掉压	额定电压需覆盖 3S 瞬态
C8	470 pF	电流采样滤波	容量	噪声/延迟符合保护需求	不得随意增大
C10,C11,C12,C13,C14,C15	100 nF	驱动/母线局部去耦	短路、容量、位置	开关瞬态和栅极波形	真实 PCB 待审

6. 主控载板器件级分析

参考	器件/网络	功能	断电检查	上电测试	注意
U5	DCDC_5V3A 成品模块	VBAT 到 5V_SYS	确认模块型号、输入范围、极性和 DNP 关系	空载 5 V; 0.1/0.5/1/3 A 负载阶跃与温升	与 U10 不得互相回灌
U10,L5,D11,C38,C39,R15,R17,R49,R50,C40	TPS5430 5 V Buck 网络	离散 5 V 电源备选	核对反馈、BOOT、二极管方向、15 μ H 与 220 μ F 额定值	输出、纹波、启动、负载阶跃、短路恢复、热测试	必须发布明确装配变体; 反馈值需复算
U4,U6,U7	TPS7A8101DRBT	分别生成 3V3_RTK/IMU/MCU	EP 焊接、31.6k/10k 反馈、EN RC	3.30 V $\pm$ 3%; 纹波、启动先后、1 A 热裕量	输入/输出电容按数据手册布置
R6,R11,R13	31.6 k Ω	LDO 上反馈	阻值	输出约 3.33 V	与 R10/R14/R12 配对
R10,R12,R14	10 k Ω	LDO 下反馈	阻值	输出约 3.33 V	逐路核对
C2,C3,C5,C6,C8,C9	10 μ F	LDO 输入/输出稳定	容量、耐压、焊接	负载阶跃不振荡	贴近器件
C4,C7,C10	10 nF	LDO NR 降噪	容量	噪声和启动时间	不要误装 10 μ F
R34,R35,R36,C33,C34,C35	20k/15k/5k + 100 nF	三路 LDO EN 延时	阻容值和网络	示波器记录三路启动时序	时序需与模块手册确认
CN5	XT30 输入	BMS 受保护母线入口	极性、机械强度、焊接	12 V 限流上电及压降	3S 范围约 9-12.6 V
D5	SMCJ18A	主母线 TVS	极性/漏电/额定	12.6 V 下无明显发热	钳位与后级绝对最大值需复核
F1,F5	JFC2410-1500TS	主/雷达支路保护	精确料号曲线和保持电流	额定负载温升	不可仅由尾号猜电流
F2,F3	JFC2410-2150TS	分支保护	料号与焊接	额定负载温升	与线宽/连接器取最小值
F4	JFC2410-2100TS	Jetson 支路保护	料号与焊接	5V8A 模块输入峰值测试	需覆盖启动浪涌
FB1,FB2	BLM31PG601SN1L	5 V EMI 滤波	DCR、额定电流、裂纹	负载下压降与温升	不要用于承担超额持续电流
U18	TPS16630PWPR	雷达支路 eFuse	EP、UVLO/OVP/ILIM/IMON 网络	UV约9.1 V、OV约24 V、限流、PGOOD/FLT、热关断	R47 当前错误; 最大约 6 A
R43,R44	31 k Ω /4.7 k Ω	TPS16630 UVLO	阻值	缓慢扫压确认开启/关闭阈值	目标约 9.1 V, 按实测记录
R46,R45	89 k Ω /4.7 k Ω	TPS16630 OVP	阻值	可调电源扫压验证阈值, 先断开昂贵负载	目标约 24 V
R47	166 k Ω (错误)	TPS16630 限流设置	禁止按当前值装机验大功率	改值后以电子负载验证设定点	IOL=18/RILIM(k Ω)
R42	12 k Ω	TPS16630 IMON	阻值	多点电流标定, 约 0.3348 V/A 的设计换算	以实测和数据手册为准
R37,R38,R32,R33,R39,R48,C32,C36,C37,D6,D7,D8,D9	控制/滤波/钳位网络	SHDN、FLT、dVdT 与保护接口	值、极性、DNP (R37)、对地短路	自启动/锁断/复位两种变体, FLT 电平与瞬态	R37=0 Ω 决定约100 ms 自重试策略
R40,R41	9.1 k Ω /1 k Ω	VBAT_LIDAR ADC 约 1/10.1	阻值	3 点校准, ADC 不超过 MCU 范围	高压扫测试先断开雷达
U14	SY6280AAC	5 V 侧 2 A 级负载开关	必须用网表确认 IN=5V_SYS	EN、限流、短路恢复、压降和温升	若 IN 接 3S VBAT 则必须改版
R51	6.8 k Ω	SY6280 限流约 1 A	阻值	电子负载验证限流点	按官方公式与容差复核
U16,U17,U19	XT30 输出	电机/Jetson/雷达分支	极性、丝印、焊接、线束规格	逐支路限流上电与压降	大功率不得共用细线束
CN1,CN7,CN6	XH2.54 2P	PPS 和 Jetson DCDC EN	针序、防反插、标签	PPS 脉宽/电平; EN 开关	外部 EN 绝对最大值需确认
Q3,R18,R19	AO3400A+4.7k+10k	Jetson DCDC EN 隔离驱动	MOS 方向和上下拉	MCU 控制时输出逻辑、电压和默认关断	防止 MCU 引脚被外部电压反灌
U9	STM32F407VET6 核心板	主控核心板插接	两排针序、5V/3V3 回灌、BOOT0/1、方向	上电电流、SWD、时钟、GPIO、复位、固件烧录	必须锁定具体核心板版本和引脚表
U3	SN65HVD230DR	3.3 V CAN 收发器	VCC/GND、TX/RX、焊桥	CANH/L 共模/差分、回环、1 Mbps 压力、总线故障	RS 脚配置需确认
D1,R1,C12	PESD1CAN + 120 Ω + 100 nF	CAN ESD/终端/去耦	D1 极性/对地短路; R1 是否 DNP	断电测终端: 单端约120 Ω 、两端并联约60 Ω	仅总线末端装 R1
CN2	XH-3A	CAN_H/CAN_L/GND	针序、丝印、线束绞合	总线通信和反接防呆	建议屏蔽/ESD 接地策略单独定义
P1	2x10 2.54 mm	STM32 预留接口	针序、短路、机械	逐 GPIO 边界扫描/回环	避免与外部 5 V 误接
CN3	XH-4A	蓝牙 UART	VCC/GND/TX/RX 针序	串口收发、波特率、长时间误码	确认电平为 3.3 V
CN8	XH-4A	预留 UART3 (图注 BMS 串口)	重命名/丝印避免与 BQ I2C 混淆	UART 回环	不是 BQ76920 主通信口
H1,R7,R8	BMS 1x5 + 10k 上拉	BQ I2C/WAKE/ALERT 跨板	针序、上拉至 3V3_MCU、互联 GND	0x08 CRC 通信、ALERT 中断、唤醒	线束长时应评估 I2C 上拉和速率
U12	UM982	双天线高精度 GNSS/RTK	49 引脚焊接、VCC、RF、底部禁布/回流	3.3 V、启动电流、UART、PPS、双天线、RTK FIX、冷/热启动	VCC 3.0-3.6 V, 最大约300 mA; 纹波 $\leq$ 50 mV
C24,C25,C26,C28	3x10 μ F + 100 pF	UM982 电源/高频去耦	容量、耐压、位置	启动压降和射频噪声	靠近 VCC
RF1,RF2	6 GHz 同轴座	ANT1/ANT2 接口	中心针短路、机械、阻抗、焊接	无源驻波/插损; 接有源天线后定位	需50 Ω 叠层与TDR证明
D2,D3	RCLAMP0521P-N	RF 端口 ESD	方向/寄生/接地过孔	静态短路与射频插损抽测	应适用>2 GHz
L1,L3,L2,L4,C1,C17,C18,C22,C14,C19,C16,C21,C15,C20,C27	22 μ H/68 nH/100 pF/去耦	双天线偏置馈电和隔直	值、封装、DNP 和方向	偏置电压、短路限流、噪声、RF 连通性	按 UM982 参考网络核对
U2,U11	FPF2004	有源天线偏置限流开关	输入2.5-5.5 V、ON/FLAG、焊接	开/关、短路限流、FLAG、压降与恢复	额定电流约0.2 A, 必须实测天线浪涌
R52,R53,R54,R55	0 Ω 二选一	每路天线选择 3.3 V 或 5 V 偏置	每对只能焊一个	断电测3V3与5V不短路; 上电测偏置	列为首件/终检强制项

参考	器件/网络	功能	断电检查	上电测试	注意
U1,U8,D10	SMF5.0A/SMF3.3A	天线偏置/低压 TVS	注意 U1/U8 设计ator误用，核对极性	工作电压无持续钳位/发热	建议修正设计ator便于 BOM/AOI
U13,R25,R26,R27,R28,R24,C23	SN74LVC541A+33 Ω	PPS 四路扇出	OE、电源、33 Ω串阻、去耦	四路幅值、延迟、抖动、带容性负载波形	VCC 1.65~3.6 V
LED1,LED2,LED3,R21,R22,R23	R/Y/G LED +1 kΩ	ERR/PVT/RTK 状态	LED 极性和颜色	状态切换与 UM982 输出一致	记录亮度和电流
BT1,D4,R5	ML1220+BAT54+1 kΩ	UM982 备份电源	电池化学体系、极性、焊接温度	掉主电后 V_BCKP、充电电流、热启动保持	不可误装不可充电 CR1220
R2,R3,R4,R20,R29,R30,C28	10 kΩ 偏置/上拉	UM982 控制/接口偏置	阻值	复位、短路检测、UART 空闲电平	按网络逐点核对
CN4	XH2.54 3P	UM982 调试 UART	针序、电平	工具连接、收发、固件版本读取	默认波特率以模块实际配置为准
U15	MTi 1-series / MTi-3	AHRS/IMU	MSL3 管控、焊点、方向、底部 keepout	电源、接口模式、设备 ID、自检、静止噪声、温漂、姿态/PPS	不建议手焊；全部铜层下方禁布
R31	27 Ω (需审查)	3V3_IMU 至 MTi VDDA 隔离	上电前评估压降	启动/动态电流下 VDDA>=2.8 V，纹波 <=50 mVpp	优先按 Xsens 参考改低DCR磁珠
C29,C30,C13,C31	10 μF/470 nF/100 nF	MTi 电源去耦	容量与贴近度	VDDA/VDDIO 纹波与启动	位置和回流地关键
SW1	TA-02	MTi PSEL0/PSEL1 接口选择	拨码方向和内部上拉	四种模式逐一确认或固定唯一量产模式	I2C=11.SPI=10,半双工UART=01,全双工UART=00
FIX1,FIX2,FIX3,FIX4	安装孔	机械固定	孔径、禁布、接地策略、螺钉材料	装机应力后复测 IMU 零偏	MTi 周围避免铁磁紧固件/应力

7. 打板、贴装和人工焊接

ID	主题	要求	验收
P-01	发布包	原理图PDF、Gerber X2、钻孔、IPC-356/网表、BOM含MPN、CPL、叠层、阻抗、拼板、钢网、装配图、固件/测试版本	缺一项不投板
P-02	版本	每份文件带相同版本号/日期/哈希，BMS与主控文件名不混用	ECN 可追溯
P-03	BMS大电流	VBAT+/BAT_MINUS/GND_DC、MOS、分流器、保险丝铜宽/铜厚/过孔阵列/热扩散	按连续与峰值电流计算并验证
P-04	Kelvin采样	R25 SRP/SRN 成对、对称、无负载电流共享，滤波靠近U1	Gerber+网表审查
P-05	电芯采样	VC线远离MOS开关节点；输入RC靠近U1；连接器针序/丝印清晰	逐层审查
P-06	RF	RF1/RF2 50Ω，参考平面连续，短且少过孔，ESD回路最短，地过孔围栏	提供阻抗计算/TDR
P-07	MTi	模块下方全部铜层keepout，远离电感/大电流/磁性材料/热源，避免板弯应力	Gerber和机械图双审
P-08	回流	UM982峰值<=245℃；MTi按MSL3和官方曲线，双面板安排其第二次回流，均控制总回流次数	炉温曲线存档
P-09	钢网	UM982参考0.15mm且不低于0.12mm；大焊盘开窗防漂移/空洞；细间距IC独立优化	首件X-ray/切片抽样
P-10	手焊	优先只手焊连接器、插件、0Ω/DNP修补；UM982和MTi不作为常规手焊件	受控返修温度/时间
P-11	极性	XT30/XT60、TVS、肖特基、LED、ML1220、MOS、IC 1脚在丝印和装配图明确	双人首件复核
P-12	互斥料	U5/U10、R52/R53、R54/R55、R1终端、R37自恢复策略形成BOM变体	ERP/AOI规则锁定
P-13	清洗	高阻/采样/RF/IMU区域清洁、干燥，无离子残留；避免超声清洗MTi	目检+离子污染抽检
P-14	连接器	高电流焊脚充分润湿，壳体共面；线束线径、压接、熔断、应力释放和防反插	拉力/温升/插拔抽检
P-15	测试点	VBAT、5V、各3V3、B-/B1/B2/B+、SRP/SRN、REGOUT、I2C、CAN、PPS、EN/FLT均可探测	DFT评审通过

推荐装配顺序

1. 先贴无源件并做断电阻抗。
2. 贴电源IC，暂不装昂贵模块，完成空载/假负载。
3. 装STM32和接口，完成数字基础测试。
4. 受控回流装UM982与MTi-3，遵守MSL/回流次数。
5. 最后装大电流连接器，假负载通过后再接昂贵模块，真实电池最后接。

人工焊接：禁止带电池焊接；连接器/分流器/功率MOS需预热和压降验证；天线偏置0Ω每对只焊一个；高阻、RF、采样、IMU区域清洁干燥；UM982/MTi不作为常规手焊件。

8. BMS 首板测试矩阵

阶段	ID	对象	设备	步骤	判定	备注
G0	B-001	资料门禁	文件/BOM	核对原理图版本、真实 BMS Gerber/网表/BOM/CPL	资料齐套且 R-01/R-02 有关闭证据	阻断
G1	B-002	外观	显微镜	检查 U1、Q1-Q7、D1-D12、连接器方向、焊桥、裂纹	无错件、反向、桥连、虚焊、污染	必测
G1	B-003	关键阻值	4线毫欧计/DMM	R25、R26、I2C 上拉、栅极阻值逐项测	R25接近2mΩ; R26<0.2Ω; 其余在公差内	必测
G1	B-004	绝缘/短路	DMM	B+/B-、VBAT+/GND_DC、REGOUT/VSS、各相邻采样针	无低阻硬短; 记录稳定后的阻值	必测
G2	B-005	模拟电芯接线前核对	3路隔离电源+DMM	每路设3.0-3.3V/20-50mA, 串联得到B-/B1/B2/B+	相邻节电压均正且一致; 累计电压单调	禁用单12V代替
G2	B-006	接入顺序	线束/保险	按 B-→B1→B2→B+ 接采样, 最后接主功率正负	无火花/限流; 任一通道不进入恒流	R-01关闭后
G3	B-007	唤醒与REGOUT	示波器/DMM	按 SW1 或受控拉高 TS1, 记录 REGOUT	约3.3V, 启动后稳定无振荡; 约10ms后可通信	必测
G3	B-008	I2C+CRC	逻辑分析仪/MCU	访问7位地址0x08, 使用CRC格式, 写CC_CFG=0x19	ACK正常, 无CRC错误; 寄存器读写一致	必测
G3	B-009	电芯电压精度	6.5位DMM	3.0/3.3/3.6/4.1V多点, 比较寄存器	每节误差满足产品指标; 建议首板<=±10mV目标	目标需产品确认
G3	B-010	温度	电阻箱/温箱	模拟 NTC 室温/高温/低温及开短路	换算准确; 阈值动作与恢复一致	必测
G4	B-011	电流零点与增益	电子负载/源表	0/0.5/1/2A充放电, 四线测R25	零点和增益满足指标; 方向正确	必测
G4	B-012	CHG/DSG控制	电子负载/示波器	分别置位/清除MOS控制, 测CN3与压降	状态正确, 无直通异常; 关断隔离	先低电流
G4	B-013	均衡	电芯模拟器/热像	一次只开启一节, 测支路电流、压降和温升	目标支路动作, 其他节不动作; 温升可控	先修映射
G5	B-014	过压/欠压	可编程电芯模拟器	缓慢跨越阈值并回退	检测、延迟、MOS动作、恢复均符合固件设定	禁止真实电芯做故障注入
G5	B-015	过流/短路	电子负载/专用治具	从低电流阶梯增加; 短路用受控治具	保护阈值/延迟/恢复可重复, 无器件损伤	需防火设施
G5	B-016	开线诊断	继电器矩阵	逐个断开B1/B2/B+/NTC/通信线	系统进入安全状态并报告故障	不可带载手拔
G6	B-017	效率与热	电子负载/热像	1/2/额定电流稳态30min	MOS、分流器、保险、连接器温升在批准限值内	额定电流待确定
G6	B-018	反接与插拔	限流源/治具	按产品风险等级验证反接、抖动、热插拔	无危险能量、无锁死、可恢复	仅在评审批准后
G7	B-019	与主控联调	主控板/协议日志	H1连接, 轮询电压电流温度, 处理ALERT/WAKE	连续2h无CRC/掉线, 故障信息正确	屏蔽大功率负载
G8	B-020	充电验证	3S专用CC/CV充电器	锂离子12.6V或LiFePO4 10.95V, 限制为允许电流	每节不超上限, 均衡和保护正确, 温升受控	确认电芯化学体系

9. 主控首板测试矩阵

阶段	ID	对象	设备	步骤	判定	备注
G0	M-001	资料门禁	Gerber/BOM/CPL/叠层	核对变体、DNP、50Ω、铜厚、孔径和测试点	生产包齐套且R-03/R-04关闭	阻断
G1	M-002	外观/AOI	显微镜	检查全部IC、TVS、二极管、连接器、UM982/MTi焊点和0Ω选择	无错反漏连锡；R52/R53与R54/R55各仅一个	必测
G1	M-003	断电阻抗	DMM/LCR	VBAT、5V、三路3V3及接口对地阻抗	无硬短；同批差异可解释	记录实测
G1	M-004	关键网络连续性	DMM	SY6280 IN、TPS16630 I/LIM、CAN终端、MTi VDDA、RF中心针	与批准网表一致	必测
G2	M-005	母线首次上电	12V实验电源	拆除昂贵模块/外接负载；限流100mA上电，若限流立即断电	无异常发热/气味；母线正常	随后可升300mA/1A
G2	M-006	5V_SYS	DMM/示波器/电子负载	确认仅装U5或U10一种方案；空载到额定阶梯	5V±3%，无持续振荡；纹波目标<100mVpp	目标需按模块确认
G2	M-007	三路LDO	示波器/电子负载	记录3V3_RTK/IMU/MCU启动、稳态、负载阶跃	3.30V±3%，纹波<=50mVpp（RTK/IMU），时序符合设计	必测
G2	M-008	MTi VDDA压降	示波器	测R31两端及VDDA动态最低值	VDDA始终2.8-3.6V，纹波<=50mVpp	建议改磁珠后复测
G3	M-009	STM32核心板	SWD/UART	烧录最小固件、读取ID、GPIO跑马、复位/BOOT	可稳定编程/复位，电流合理，无供电回灌	锁定核心板版本
G3	M-010	CAN物理层	CAN分析仪/示波器	核对终端；125k/500k/1Mbps回环和总线测试	0错误帧；CANH/L幅值和共模正常	末端装120Ω
G3	M-011	外部UART	USB-UART	CN3/CN8多波特率回环	连续1h无误码，电平0-3.3V	CN8更名
G3	M-012	BMS I2C	逻辑分析仪	连接H1，验证上拉/CRC/ALERT/WAKE	地址0x08稳定，错误可恢复	与UART区分
G4	M-013	UM982供电启动	示波器/电流探头	装U12，记录3V3_RTK斜率、浪涌和稳态	3.0-3.6V，纹波<=50mV，最大电流不超模块规格	典型180mA/最大约300mA
G4	M-014	UM982通信	UPrecise/串口	读取型号/固件、配置并保存UART、观察导航输出	版本可追溯，输出稳定；波特率按实际配置	不固定假定115200
G4	M-015	双天线RF	有源天线/频谱或VNA	测两路偏置、电流、短路恢复、定位与航向	偏置3.3V或5V正确；短路受限；RTK与航向符合场景	50Ω另有制造验收
G4	M-016	PPS扇出	示波器/时间间隔分析仪	同时测STM32/MTi/Jetson/Lidar PPS	电平、脉宽、极性正确；相对偏差满足系统目标	记录4通道截图
G4	M-017	状态LED/备份电池	DMM/掉电测试	验证ERR/PVT/RTK灯和ML1220充电/保持	灯色对应；V_BCKP保持且充电电流安全	确认ML1220而非CR1220
G5	M-018	MTi接口模式	Xsens工具/串口/SPI/I2C	按SW1选择量产模式，读设备ID/自检/数据	模式与PSEL一致，数据连续无丢帧	全双工UART CTS需拉低
G5	M-019	MTi性能	静止台/转台/温箱	静止噪声、轴向、姿态、温漂、PPS同步	满足产品指标；装机应力后复测	远离磁源
G6	M-020	TPS16630阈值	可调源/电子负载	改正R47后验证UVLO/OVP/I/LIM/IMON/FLT/SHDN	阈值与容差计算一致；故障后恢复策略正确	先不接雷达
G6	M-021	SY6280	电子负载	确认IN=5V后测EN、限流、短路恢复、温升	约1A限流（按实测），无过热/锁死	若IN为VBAT停止测试
G6	M-022	Jetson EN支路	示波器/假负载	MCU控制Q3/CN6，模拟DCDC EN	默认关断，开关逻辑正确，无MCU过压	再接实际DCDC
G6	M-023	三大功率分支	电子负载/热像	电机/Jetson/雷达逐路阶梯负载，记录连接器/保险/铜温	压降、温升、保护均在批准限值内	雷达300W需重设计后
G7	M-024	整机时序	逻辑分析仪/功率分析仪	主控控制各EN，记录上电/掉电/PPS/异常	无回灌、棕断、锁死；可重复100次	必测
G7	M-025	长稳与环境	温箱/振动前后	常温24h、高低温、重启循环、接口满负荷	无复位/误码/过温；性能漂移可接受	参数由产品需求定义
G8	M-026	ESD/EFT/浪涌预检	合规设备	CAN、PPS、UART、RF、母线分级施加	无危险失效，功能可恢复	正式等级需按产品标准

10. 首次上电操作卡

10.1 主控板

- 1. 确认所有互斥/DNP和R47已改正，断开昂贵模块与外部负载。
- 2. 测VBAT、5V和三路3V3对地阻抗。
- 3. 12.0V、0.10A限流接CN5；限流/发热/异味立即断电。
- 4. 测各电源和纹波，无异常后升0.30A并接假负载。
- 5. 按STM32→接口→UM982→MTi→PPS→功率分支逐项装接。

10.2 BMS（仅在R-01/R-02关闭后）

- 1. 用3路隔离限流电源串联，每路3.0-3.3V/20-50mA。
- 2. 构造B-/B1/B2/B+并交叉测相邻/累计电压。
- 3. 按B-→B1→B2→B+接采样，最后接主功率；拆除反向。
- 4. 唤醒，测REGOUT 3.3V，做0x08 CRC I2C和CC_CFG=0x19。
- 5. 仅接小电流假负载，50mA→0.5A→1A阶梯。

11. 3S2P 电池包接线

接线前提
当前原理图不可直接上真实电芯；先完成 VC 重映射和真实 BMS PCB 审查。

线束	起点	BMS端	建议	检查
主负	B-	CN2-/BAT_MINUS	大电流线+电芯端保护	与采样B-分开
主正	B+	CN2+/VBAT_IN	大电流线+近端熔断	极性二次复核
采样0	B-	CN1-1	独立Kelvin线	0V
采样1	B1	CN1-2	独立线	累计1节
采样2	B2	CN1-3	独立线	累计2节
采样3	B+	CN1-4	独立Kelvin线	累计3节
NC	无	CN1-5	绝缘	不得接
保护输出	BMS后级	CN3	接主控CN5	不得绕过MOS

插接前：以B-为参考，B1/B2/B+必须单调递增；相邻三节均为正。插入顺序B-、B1、B2、B+，拔出反向。

12. 充电器、实验电源与适配器

用途	电压	电流	说明
3S锂离子充电	12.6V CC/CV	不超过电芯/BMS/线束/热限值；未知先按整包0.5C评估	BQ76920不是充电器
3S LiFePO4	10.95V CC/CV	同上	先确认化学体系
BMS模拟	3路隔离3.0-3.3V	20-50mA/路起步	单12V不能提供B1/B2
主控裸板	12V实验电源	0.1A起步，确认后0.3/1A；完整功能预留3-5A	非整机额定
完整系统	覆盖最低电池电压到12.6V	1.25×总输入功率/Vmin	300W雷达需独立重设计

不要把适配器当充电器
普通12V适配器可限流给主控母线供电，但不能替代3S专用CC/CV充电器。

13. 固件与数据验收

模块	必须实现	证据
BQ76920	CRC/0x08/CC_CFG/校准/保护/温度/ALERT/MOS/均衡/掉线安全	寄存器、故障注入和时间戳
STM32	棕断/看门狗/EN默认安全/重连/版本	启动与复位日志
CAN	位率/终端/错误恢复	抓包和波形
UM982	版本/UART/PPS/双天线/RTK/备份	配置、NMEA/RTCM、PPS截图
MTi-3	PSEL/ID/自检/坐标/输出率/同步	配置和静止/温漂数据
系统	功率/温度/同步/丢包/24h长稳	自动化报告和原始CSV

14. 放行条件

- P0全部关闭并有设计与实测证据。
- 所有阶段测试通过，失败项有关闭记录。
- 电芯、充电器、保险、MOS、铜厚、连接器与线束由同一功率预算闭合。
- DNP、治具、固件、SOP和阈值版本冻结。
- 至少一块完整样机加一块复验样机一致。

15. 官方资料与依据

资料	URL	用于
TI BQ76920 产品页	https://www.ti.com/product/BQ76920	3-5S、I2C、型号特性
TI BQ769x0 数据手册	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq76920.pdf	3S VC映射、启动、寄存器、保护与均衡
TI TPS1663 数据手册	https://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps1663.pdf	ILIM公式、UVLO/OVP、IMON、工作范围
TI TPS7A8101 产品页	https://www.ti.com/product/TPS7A8101	LDO范围、反馈与稳定性
TI TPS5430 产品页	https://www.ti.com/product/TPS5430	Buck工作范围与参考设计
TI SN65HVD230 产品页	https://www.ti.com/product/SN65HVD230	3.3V CAN物理层
TI SN74LVC541A 产品页	https://www.ti.com/product/SN74LVC541A	PPS缓冲器供电和逻辑
onsemi FPF2004 数据手册	https://www.onsemi.com/download/data-sheet/pdf/fpf2001-d.pdf	天线偏置负载开关范围/限流
Silergy SY6280 数据手册	https://www.silergy.com/download/downloadFile?type=note&id=4369&type=product	输入范围和限流公式
Unicore UM982 产品页	https://en.unicorecomm.com/products/um982/	模块能力与资料入口
Unicore UM982 用户手册	https://en.unicorecomm.com/uploads/file/UM982_User%20Manual_EN_R1.7.pdf	电源、射频、回流与接口
Xsens 电源设计	https://mtidocs.xsens.com/power-supply	VDDA/VDDIO、纹波、磁珠
Xsens 接口	https://mtidocs.xsens.com/interfaces	PSEL组合与UART CTS
Xsens PCB设计	https://mtidocs.xsens.com/design	禁布铜、磁/热/机械约束
Xsens 处理/回流	https://mtidocs.xsens.com/handling	MSL、回流次数、清洗和手焊限制

最终额定与合规签核仍需 BOM、生产包、电芯资料和整机需求。